МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Логарифмические неравенства: ОДЗ, замена и модуль

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Тимофей Васильченко

31 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Тимофея Васильченко

1. С чего начинается логарифмическое неравенство

Ключевая идея. До преобразований запишите область допустимых значений (ОДЗ).

Логарифм $\log_a b$ определён в действительных числах тогда и только тогда, когда

$$\boxed{a > 0, \qquad a \neq 1, \qquad b > 0.}$$

Если основание или аргумент содержит x, все три ограничения проверяются для выражений с переменной.

Пример 1. Найдём ОДЗ выражения $\log_{x+1}\bigl((x-2)^2\bigr)$.

$$\begin{cases} x+1 > 0, \\ x+1 \neq 1, \\ (x-2)^2 > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > -1, \\ x \neq 0, \\ x \neq 2. \end{cases}$$

У чётной степени результат неотрицательный; нуль нужно исключать, поскольку аргумент логарифма строго положителен.

2. Как избавляться от степеней под логарифмом

При $a > 0$, $a \neq 1$ и $B \neq 0$ имеем

$$\boxed{\log_a(B^{2n}) = 2n \log_a |B|} \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

Модуль необходим: исходное B может быть отрицательным, а B^{2n} всё равно положительно.

Пример 2. При $x \neq 4$:

$$\log_8\bigl((4-x)^4\bigr) = 4 \log_8 |4-x| = \frac{4}{3} \log_2 |4-x|,$$

$$\log_{0{,}5}\bigl((4-x)^8\bigr) = \log_{2^{-1}}\bigl((4-x)^8\bigr) = -8 \log_2 |4-x|.$$

Здесь использовано правило замены основания:

$$\log_{a^k} B = \frac{1}{k} \log_a B \qquad (k \neq 0).$$

Проверьте себя

Чётная степень требует модуля, основание $\frac{1}{2}$ меняет знак при переходе к основанию 2, а найденная в начале ОДЗ сохраняется до ответа.

3. Главный приём: заменить повторяющийся логарифм

Ключевая идея. Сначала приведите степени и основания к одному виду. После этого вводите замену t.

Пример 3. Решим неравенство

$$9\big(\log_8((4-x)^4)\big)^2 + 5\log_{0,5}((4-x)^8) \le 56.$$

Шаг 1. ОДЗ. Аргументы логарифмов строго положительны при $x \neq 4$.

Шаг 2. Приведение к основанию 2.

$$9\left(\frac{4}{3}\log_2|4-x|\right)^2 - 40\log_2|4-x| \le 56.$$

Важно: при возведении в квадрат возводится и коэффициент $\frac{4}{3}$.

$$16\big(\log_2|4-x|\big)^2 - 40\log_2|4-x| - 56 \le 0.$$

Шаг 3. Замена. Положим $t = \log_2|4-x|$. Разделим на $8 > 0$:

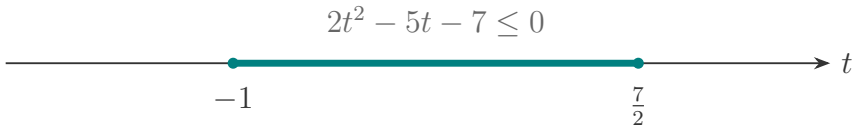
$$2t^2 - 5t - 7 \le 0.$$

Дискриминант $D = (-5)^2 - 4\cdot 2\cdot(-7) = 81$; корни:

$$t_1 = \frac{5-9}{4} = -1, \qquad t_2 = \frac{5+9}{4} = \frac{7}{2}.$$

Коэффициент при t^2 положительный, поэтому

$$\boxed{-1 \le t \le \frac{7}{2}.}$$



Шаг 4. Обратная замена. Так как основание $2 > 1$, направление знаков сохраняется:

$$-1 \le \log_2|4-x| \le \frac{7}{2} \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{1}{2} \le |4-x| \le 8\sqrt{2}.$$

4. Как раскрывать модуль и собирать ответ

Для $c \geq 0$ действуют два перехода:

$$\boxed{|F(x)| \geq c \iff \begin{cases} F(x) \geq c \quad \text{или} \\ F(x) \leq -c; \end{cases}}$$

$$\boxed{|F(x)| \leq c \iff \begin{cases} F(x) \geq -c, \\ F(x) \leq c. \end{cases}}$$

В первом случае возникает совокупность (объединение решений), во втором — система (пересечение решений). Для строгих неравенств границы становятся строгими.

Завершим пример 3

Из $\frac{1}{2} \leq |4 - x| \leq 8\sqrt{2}$ одновременно требуются два условия:

$$\underbrace{|4 - x| \geq \frac{1}{2}}_{\text{совокупность}} \quad \text{и} \quad \underbrace{|4 - x| \leq 8\sqrt{2}}_{\text{система}}.$$

Первое даёт $x \leq \frac{7}{2}$ или $x \geq \frac{9}{2}$. Второе даёт $4 - 8\sqrt{2} \leq x \leq 4 + 8\sqrt{2}$. Пересекаем эти множества:

$$\boxed{x \in [4 - 8\sqrt{2};\ \tfrac{7}{2}] \ \cup \ [\tfrac{9}{2};\ 4 + 8\sqrt{2}].}$$

Точка $x = 4$ в ответ не входит автоматически: она лежит между полученными промежутками.

5. Логарифмы с переменным основанием

Если основания одинаковы, но зависят от x, сначала найдите ОДЗ:

$$a(x) > 0, \qquad a(x) \neq 1, \qquad F(x) > 0, \qquad G(x) > 0.$$

Затем можно использовать равносильный переход:

$$\boxed{\log_{a(x)} F(x) \geq \log_{a(x)} G(x) \iff (a(x) - 1)\big(F(x) - G(x)\big) \geq 0}$$

при указанных выше ограничениях. Множитель $a(x)-1$ учитывает, возрастает логарифм по аргументу или убывает.

6. Переменное основание: пример с единицей

Пример 4. Решим неравенство

$$\log_{x+1}(x^2+x-6) \geq 1.$$

Шаг 1. ОДЗ.

$$\begin{cases} x+1>0, \\ x+1\neq 1, \\ x^2+x-6>0. \end{cases}$$

Разложим аргумент: $x^2+x-6=(x+3)(x-2)$. Совместно с $x>-1$ получим $x>2$. В частности, основание $x+1>1$.

Шаг 2. Представим единицу логарифмом с тем же основанием:

$$1=\log_{x+1}(x+1).$$

Поскольку на ОДЗ основание больше 1, логарифмическая функция возрастает:

$$x^2+x-6\geq x+1 \quad\Longleftrightarrow\quad x^2-7\geq 0.$$

Шаг 3. Пересечём решение с ОДЗ:

$$\Big(x\leq -\sqrt{7} \quad \text{или} \quad x\geq \sqrt{7}\Big) \quad \text{и} \quad x>2.$$

$$\boxed{x\in[\sqrt{7};+\infty).}$$

Тот же вывод даёт общий приём $(a-1)(F-G)\geq 0$:

$$\begin{cases} x>2, \\ x(x^2-7)\geq 0. \end{cases}$$

7. Типичные ошибки и короткая памятка

Не теряйте модуль при вынесении чётной степени; учитывайте отрицательный знак при переходе от основания $\frac{1}{2}$ к 2; отличайте пересечение решений системы от объединения решений совокупности. Для переменного основания проверяйте его положение относительно 1. Всегда сверяйте ответ с ОДЗ.

Алгоритм: решение логарифмического неравенства



Тренировочный блок — Путь А

Выполняйте задания по порядку. Учитывайте ОДЗ, если выражение содержит логарифм с переменной, и сохраняйте точные значения корней.

Базовый уровень

1. Найдите область допустимых значений выражения
$$\log_{x+2}\bigl((x-1)^2\bigr).$$

2. При $x \neq 3$ выразите через $\log_2|x-3|$:
$$\log_8\bigl((x-3)^4\bigr).$$

3. При $x \neq -1$ выразите через $\log_2|x+1|$:
$$\log_{0,5}\bigl((x+1)^6\bigr).$$

4. Решите неравенство:
$$2t^2 - 5t - 3 \leq 0.$$

Средний уровень

5. Решите неравенство $|x-4| \geq \dfrac{3}{2}$.

6. Решите двойное неравенство $1 \leq |x-3| \leq 4$.

7. Решите логарифмическое неравенство
$$\log_2|x-1| \leq 2.$$

Тренировочный блок — продолжение

Уровень выше среднего

8. Решите неравенство (сначала сведите его к квадратному заменой):

$$9\big(\log_8((x-2)^4)\big)^2 + 3\log_{0,5}((x-2)^8) \le 16.$$

9. Решите неравенство с переменным основанием:

$$\log_{x+1}(x+4) \ge \log_{x+1}(2x+1).$$

Сложный уровень

10. Решите неравенство:

$$\log_{x+1}(x^2+x-6) \ge 1.$$

Подсказка к оформлению: в ответах на неравенства используйте объединения промежутков и квадратные скобки только там, где граница действительно входит в решение.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$x > -2, \quad x \neq -1, \quad x \neq 1.$
2	$\frac{4}{3}\log_2 \lvert x-3\rvert$ при $x \neq 3.$
3	$-6\log_2 \lvert x+1\rvert$ при $x \neq -1.$
4	$t \in \left[-\frac{1}{2};\, 3\right].$
5	$x \in \left(-\infty;\, \frac{5}{2}\right] \cup \left[\frac{11}{2};\, +\infty\right).$
6	$x \in [-1;2] \cup [4;7].$
7	$x \in [-3;1) \cup (1;5].$
8	$x \in \left[-2;\, 2-\frac{1}{\sqrt{2}}\right] \cup \left[2+\frac{1}{\sqrt{2}};\, 6\right].$
9	$x \in (0;3].$
10	$x \in [\sqrt{7};+\infty).$

Итоговая памятка

Признак в условии	Действие
Логарифм с переменной	Выписать ОДЗ для основания и аргумента.
Чётная степень под логарифмом	Вынести показатель, поставив модуль.
Основание 8 или 0,5	Привести к основанию 2.
Повторяется один логарифм	Ввести замену t.
$\lvert F\rvert \geq c$ или $\lvert F\rvert \leq c$	Различать совокупность и систему.
Основание зависит от x	Учитывать знак $a(x)-1$.